

Nhóm 8 - Kế hoạch chi tiết Seminar T10

1. Thông tin chung

Mục	Nội dung
Mã nhóm	Nhóm 8
Chủ đề	T10 - Mutation Testing & Test Effectiveness
Môn học	CS423 / CSC15003 - Kiểm thử phần mềm
Công cụ truyền thống chính	Stryker Mutator cho JavaScript/TypeScript
Hướng AI-Augmented	Quy trình dùng ChatGPT/Claude bằng prompt để gợi ý assertion và phân tích equivalent mutant
Tuần thuyết trình dự kiến	Tuần 10
Thời lượng seminar	45 phút
Số thành viên	3

2. Thành viên và vai trò chính

MSSV	Họ tên	Vai trò chính
23127195	Trần Mạnh Hùng	Nhóm trưởng, phụ trách setup Stryker, demo live, tích hợp kết quả cuối
23127060	Ninh Văn Khải	Phụ trách AI workflow, phân tích mutant, thiết kế hoạt động lớp, chuẩn bị bằng chứng AI Audit
23127259	Nguyễn Tấn Thắng	Phụ trách User Guide, slide, screencast, đóng gói báo cáo hằng tuần

3. Các sản phẩm cần nộp

Sản phẩm	Giai đoạn	Người phụ trách	Hỗ trợ	Kết quả cần có
Tool_Survey_Proposal.md	S1	Hùng	Khải, Thắng	Đề xuất 1 trang, có so sánh công cụ, lựa chọn chính, AI disclosure
Báo cáo hằng tuần	Mỗi tuần	Thắng	Hùng, Khải	File Group08_YY.zip gồm Group08.md, Group08.pdf và bằng chứng
Cài đặt Stryker chạy được	S3	Hùng	Thắng	Stryker cài được và chạy được trên backend EShop hoặc module demo
Báo cáo mutation baseline	S3	Hùng	Khải	HTML report và bảng số liệu killed, survived, timeout, noCoverage

Sản phẩm	Giai đoạn	Người phụ trách	Hỗ trợ	Kết quả cần có
Phân tích surviving mutants	S3-S4	Khải	Hùng	Ít nhất 3 surviving mutants thật, giải thích vì sao sống sót
Quy trình AI hỗ trợ viết assertion	S4	Khải	Hùng	Prompt, phản hồi AI, test đã kiểm chứng, mutation score trước/sau
User_Guide.md	S4	Thắng	Hùng, Khải	Tối thiểu 6 mục: cài đặt, first test, nâng cao, troubleshooting, failure modes, references
Demo_Screencast.mp4	S4	Thắng	Hùng	Video 5-8 phút, thuyết minh tiếng Anh, dung lượng <= 100 MB
Activity_Worksheet.md	S5	Khải	Thắng	Worksheet 25 phút cho hoạt động Kill the Mutant, kèm đáp án
Seminar_Slides.pptx	S6	Thắng	Hùng, Khải	Tối đa 15 slide, tập trung vào pitch, demo, activity và kết quả
Buổi seminar trực tiếp	S6	Cả nhóm	Cả nhóm	10 phút pitch, 10 phút demo, 20 phút activity, 5 phút Q&A
Bộ AI Audit: AI-02, AI-03, AI-04	S8	Khải	Hùng, Thắng	Báo cáo audit, disclosure có chữ ký, reflection 300 từ
Final_Reflection.md	S8	Hùng	Khải, Thắng	Reflection 300 từ bằng tiếng Anh

4. Timeline tổng thể

Tuần	Khoảng ngày	Mục tiêu chính	Milestone đầu ra
Tuần 6	2026-06-29 - 2026-07-04	Lên kế hoạch và chốt hướng làm	Kế hoạch chi tiết, weekly report, phân công nhiệm vụ
Tuần 7	2026-07-06 - 2026-07-11	Cài Stryker và chạy baseline	Config Stryker, mutation report đầu tiên, ghi chú setup
Tuần 8	2026-07-13 - 2026-07-18	Phân tích mutant và thử AI workflow	3-5 mutants được phân tích, prompt AI, mutation score cải thiện
Tuần 9	2026-07-20 - 2026-07-25	Hoàn thiện guide, screencast, activity, slide	User guide, worksheet, video demo, slide nháp
Tuần 10	2026-07-27 - 2026-08-01	Rehearsal và thuyết trình	Slide cuối, demo backup, seminar trực tiếp, feedback
Tuần 11	2026-08-03 - 2026-08-08	Nộp AI Audit và reflection	AI-02, AI-03, AI-04, Final_Reflection.md

5. Kế hoạch tuần 6 - Tuần lên kế hoạch

Mục tiêu

Chuẩn bị kế hoạch thực hiện chi tiết cho các tuần tiếp theo, đồng thời đảm bảo mỗi thành viên có phần việc rõ ràng.

Milestone

- Chốt chủ đề: T10 - Mutation Testing & Test Effectiveness.
- Chốt công cụ: Stryker Mutator kết hợp ChatGPT/Claude.
- Chốt vai trò và trách nhiệm của từng thành viên.
- Chuẩn bị báo cáo tuần hiện tại để nộp Moodle.
- Rà soát Tool_Survey_Proposal.md và User_Guide.md để phát hiện placeholder hoặc claim cần kiểm chứng.

Phân công

Thành viên	Nhiệm vụ	Kết quả/bằng chứng
23127195 - Trần Mạnh Hùng	Đọc Seminar Guide và T10 brief; xác định mục tiêu seminar; phân công vai trò; lên kế hoạch setup Stryker cho tuần 7	File kế hoạch chi tiết; danh sách deliverables
23127060 - Ninh Văn Khải	Đọc yêu cầu AI-Augmented; định nghĩa quy trình ChatGPT/Claude; chuẩn bị format ghi log prompt và kết quả AI	Phần AI workflow; checklist bằng chứng AI
23127259 - Nguyễn Tấn Thắng	Đọc yêu cầu weekly report; chuẩn bị cấu trúc Markdown; liệt kê nội dung cần có trong ZIP nộp Moodle	Weekly report và checklist đóng gói

Đầu ra cuối tuần

- Group08_Seminar_T10_Detailed_Plan.md
- Group08_06.md
- Group08_06.pdf
- Group08_06.zip

6. Kế hoạch tuần 7 - Cài Stryker và chạy baseline

Mục tiêu

Cài Stryker trên backend EShop hoặc module demo tương đương, chạy mutation testing với scope nhỏ và tạo báo cáo baseline đầu tiên.

Milestone

- Cài Stryker thành công.
- Xác nhận Jest hoặc test runner hiện có chạy được.
- Tạo file stryker.config.mjs.
- Sinh được mutation report cho một module nhỏ, ưu tiên checkout/order/business logic.
- Lưu lại ít nhất 5 surviving mutants để phân tích.

Phân công

Thành viên	Nhiệm vụ	Kết quả/bằng chứng
23127195 - Trần Mạnh Hùng	Setup backend EShop; cài package Stryker; tạo stryker.config.mjs; chạy baseline mutation test	Lệnh đã chạy, file config, thư mục report
23127060 - Ninh Văn Khải	Đọc HTML report; phân loại mutant theo killed, survived, timeout, noCoverage; chọn 5 surviving mutants phù hợp	Bảng phân tích mutant gồm file, dòng, operator, trạng thái
23127259 - Nguyễn Tấn Thắng	Ghi lại các bước cài đặt và lỗi gặp phải; cập nhật User_Guide.md mục 3 và 4; chuẩn bị report tuần 7	Guide cập nhật, ảnh chụp màn hình, weekly report

Đầu ra cuối tuần

- Stryker chạy được.
- Có mutation score baseline.
- Có ảnh chụp hoặc HTML report làm bằng chứng.
- File nộp tuần 7: Group08_07.zip.

Tiêu chí hoàn thành

- Ít nhất 2 thành viên có thể chạy lại Stryker.
- Baseline report có dữ liệu thật từ EShop hoặc module demo đã chọn.

- Nhóm giải thích được ý nghĩa killed, survived, timeout và noCoverage.

7. Kế hoạch tuần 8 - Phân tích mutant và thử AI workflow

Mục tiêu

Dùng surviving mutants để cải thiện test bằng cách viết thủ công và dùng AI gợi ý, sau đó kiểm chứng lại bằng Stryker.

Milestone

- Chọn 3 surviving mutants chính cho buổi seminar.
- Viết test thủ công để kill ít nhất 2 mutants.
- Dùng ChatGPT/Claude gợi ý assertion cho cùng mutant hoặc mutant tương tự.
- So sánh test thủ công với test do AI gợi ý.
- Tìm hoặc phân tích ít nhất 1 trường hợp có khả năng là equivalent mutant.

Phân công

Thành viên	Nhiệm vụ	Kết quả/bảng chứng
23127195 - Trần Mạnh Hùng	Viết thêm Jest tests cho mutants đã chọn; chạy lại Stryker; ghi mutation score trước/sau	File test, report trước/sau
23127060 - Ninh Văn Khải	Thiết kế prompt cho ChatGPT/Claude; yêu cầu AI giải thích mutant và gợi ý assertion; audit kết quả AI	Prompt log, bảng phản hồi AI, kết quả đúng/sai sau khi chạy
23127259 - Nguyễn Tấn Thắng	Cập nhật User_Guide.md mục 5, 6, 7; viết failure modes và giải thích equivalent mutant	Guide cập nhật, bảng failure modes, report tuần 8

Đầu ra cuối tuần

- 3 surviving mutants được phân tích rõ.
- Ít nhất 3 test hoặc assertion mới.
- Bảng mutation score trước/sau.
- Prompt log và ghi chú audit AI.

- File nộp tuần 8: Group08_08.zip.

Tiêu chí hoàn thành

- Mọi test do AI gợi ý đều phải được chạy thật.
- Nhóm ghi nhận cả gợi ý AI sai, không chỉ ghi kết quả tốt.
- Demo có câu chuyện rõ: coverage không đủ, mutation score cho thấy assertion yếu.

8. Kế hoạch tuần 9 - Hoàn thiện tài liệu, video, activity và slide

Mục tiêu

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước seminar và chia sẻ cho lớp ít nhất 3 ngày làm việc trước buổi thuyết trình.

Milestone

- Hoàn thiện bản nháp cuối của User_Guide.md.
- Quay Demo_Screencast.mp4 bằng tiếng Anh, 5-8 phút.
- Hoàn thiện Activity_Worksheet.md và đáp án.
- Hoàn thiện slide nháp, tối đa 15 slide.
- Chuẩn bị video backup nếu demo live gặp lỗi.

Phân công

Thành viên	Nhiệm vụ	Kết quả/bằng chứng
23127195 - Trần Mạnh Hùng	Chuẩn bị demo script; tạo môi trường backup; kiểm tra toàn bộ lệnh demo	Demo script, checklist command, backup recording
23127060 - Ninh Văn Khải	Viết Activity_Worksheet.md cho trò Kill the Mutant; chuẩn bị 5 mutants và đáp án; thiết kế bảng điểm	Worksheet, solution file, scoring table
23127259 - Nguyễn Tấn Thắng	Hoàn thiện User_Guide.md; làm Seminar_Slides.pptx; quay và nén screencast	Guide cuối, slide nháp, Demo_Screencast.mp4

Đầu ra cuối tuần

- User_Guide.md
- Demo_Screencast.mp4
- Activity_Worksheet.md
- Seminar_Slides.pptx bản nháp
- File nộp tuần 9: Group08_09.zip

Tiêu chí hoàn thành

- Screencast dài 5-8 phút và dung lượng <= 100 MB.
- Worksheet hoàn thành trong <= 25 phút mà không cần nhóm hỗ trợ quá nhiều.
- Slide tối đa 15 trang và không thay thế phần activity.
- Tài liệu được upload lên Moodle ít nhất 3 ngày làm việc trước seminar.

9. Kế hoạch tuần 10 - Rehearsal và thuyết trình

Mục tiêu

Thực hiện seminar 45 phút trơn tru, có demo thật trên EShop/module demo, có hoạt động lớp và trả lời Q&A rõ ràng.

Milestone

- Rehearsal ít nhất 2 lần.
- Kiểm tra slide cuối.
- Kiểm tra demo trên máy dùng để thuyết trình.
- In hoặc chia sẻ worksheet cho audience.
- Thu feedback/minute paper từ audience.

Cấu trúc buổi seminar

Thời gian	Phần	Người phụ trách	Nội dung
0:00-0:10	Pitch	Thắng	Vì sao coverage có thể đánh lừa; mutation testing đo gì; vì sao chọn Stryker + AI
0:10-0:20	Live demo	Hùng	Chạy test, mở Stryker report, giải thích surviving mutant, thêm assertion và kiểm chứng
0:20-0:40	Audience activity	Khải	Điều phối trò Kill the Mutant, hỗ trợ nhóm khác, chấm điểm

Thời gian	Phần	Người phụ trách	Nội dung
0:40-0:45	Debrief và Q&A	Cả nhóm	Tóm tắt bài học, trả lời câu hỏi, nhấn mạnh failure modes và giới hạn của AI

Phân công

Thành viên	Nhiệm vụ	Kết quả/bằng chứng
23127195 - Trần Mạnh Hùng	Lead live demo; chuẩn bị lệnh backup; trả lời câu hỏi kỹ thuật về Stryker; lưu report cuối	Demo script cuối, ảnh report, ghi chú demo
23127060 - Ninh Văn Khải	Điều phối activity; quản lý điểm; trả lời câu hỏi về AI workflow và equivalent mutant	Worksheet đã làm, bảng điểm, ghi chú Q&A
23127259 - Nguyễn Tấn Thắng	Trình bày intro/pitch; điều khiển slide; quản lý thời gian; thu minute paper	Slide cuối, bằng chứng attendance/activity, feedback

Đầu ra cuối tuần

- Seminar_Slides.pptx bản cuối.
- Hoàn thành live demo.
- Hoàn thành audience activity.
- Thu feedback/minute paper.
- File nộp tuần 10: Group08_10.zip.

Tiêu chí hoàn thành

- Demo có ít nhất 1 tính năng truyền thống của Stryker và 1 phần AI hỗ trợ.
- Activity hoàn thành trong 20-25 phút.
- Cả 3 thành viên đều có phần trình bày hoặc điều phối rõ ràng.
- Nhóm giải thích được vì sao gợi ý của AI phải được kiểm chứng bằng Jest/Stryker.

10. Kế hoạch tuần 11 - AI Audit và Reflection

Mục tiêu

Nộp đầy đủ AI Audit, disclosure, reflection và các tài liệu sau seminar.

Milestone

- Hoàn thành AI-02 Audit Report, tối thiểu 5 mục và ≥ 600 từ.
- Hoàn thành AI-03 Disclosure có chữ ký từng thành viên.
- Hoàn thành AI-04 Reflective Statement, 300 từ.
- Hoàn thành Final_Reflection.md.
- Theo dõi peer review nếu được phân công.

Phân công

Thành viên	Nhiệm vụ	Kết quả/bằng chứng
23127195 - Trần Mạnh Hùng	Viết final reflection; tổng kết kết quả demo và bài học; rà soát toàn bộ hồ sơ nộp	Final_Reflection.md, checklist nộp bài
23127060 - Ninh Văn Khải	Hoàn thành AI-02 và bằng bằng chứng AI; chuẩn bị nội dung AI-03 để ký	AI-02, prompt logs, AI-03 signed PDFs
23127259 - Nguyễn Tấn Thắng	Hoàn thành AI-04; đóng gói file cuối; chuẩn bị weekly report tuần 11	AI-04, file ZIP cuối, weekly report

Đầu ra cuối tuần

- AI-02 Audit Report.
- AI-03 signed disclosure PDFs.
- AI-04 Reflective Statement.
- Final_Reflection.md.
- File nộp tuần 11: Group08_11.zip.

11. Checklist báo cáo hằng tuần

Mỗi tuần nộp một file ZIP lên Moodle theo tên:

Group08_YY.zip

Trong ZIP nên có ít nhất:

Group08.md
Group08.pdf
Evidence/

Các bằng chứng nên đính kèm:

- Ảnh chụp Stryker report.
- File stryker.config.mjs.
- File test đã thêm trong tuần.
- Prompt log và tóm tắt phản hồi AI.
- Slide, worksheet hoặc bản nháp guide.
- Meeting notes hoặc ảnh task board.

12. Quản lý rủi ro

Rủi ro	Ảnh hưởng	Người theo dõi	Cách xử lý
Stryker chạy quá lâu trên toàn bộ backend	Demo không kịp thời gian	Hùng	Giới hạn scope vào 1 module, chuẩn bị sẵn HTML report
AI gợi ý test sai hoặc dùng API không tồn tại	Guide/demo sai	Khải	Cung cấp context thật, chạy mọi gợi ý, ghi cả output sai
Screencast vượt 100 MB	Khó nộp Moodle	Thắng	Quay 5-8 phút, nén video, tránh bitrate quá cao
Demo live lỗi vì môi trường hoặc mạng	Giảm chất lượng seminar	Hùng	Có backup recording, report local, command transcript
Activity quá khó với audience	Không hoàn thành trong 25 phút	Khải	Dùng 5 mutants nhỏ, hàm đơn giản, có answer key
Slide quá dài	Vi phạm yêu cầu seminar	Thắng	Giữ tối đa 15 slide, ưu tiên demo và activity

13. Definition of Done trước tuần 10

- Tool_Survey_Proposal.md đã cập nhật và được duyệt.
- User_Guide.md đủ mục, không còn placeholder.
- Stryker chạy được trên module đã chọn.
- Có baseline report và improved report.

- Có ít nhất 3 surviving mutants được giải thích rõ.
- Có AI prompt logs và kết quả đã kiểm chứng.
- Activity worksheet và answer key sẵn sàng.
- Screencast dài 5-8 phút và ≤ 100 MB.
- Slide tối đa 15 trang.
- Cả 3 thành viên đã rehearsal phần của mình.
- Demo backup đã sẵn sàng.